Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Махин Макар Михайлович

2026-04-03

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
mmahin@mmahin:~$ ls /etc/ > file.txt
mmahin@mmahin:~$ ls >> file.txt
mmahin@mmahin:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
mmahin@mmahin:~$
mmahin@mmahin:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
mmahin@mmahin:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
age01/report/bib/cite.bib
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age02/report/_resources/csl
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age02/report/bib/cite.bib
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age03/report/_resources/csl
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age03/report/bib/cite.bib
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age04/report/_resources/csl
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age04/report/bib/cite.bib
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age05/report/_resources/csl
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age05/report/bib/cite.bib
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age06/report/_resources/csl
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/st
age06/report/bib/cite.bib
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_resources/csl
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/bib/cite.bib
/home/mmahin/conf.txt
mmahin@mmahin:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: ‘/etc/sos/cleaner’: Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: ‘/etc/ssh/sshd_config.d’: Permission denied
find: ‘/etc/sssd’: Permission denied
find: ‘/etc/sudoers.d’: Permission denied
find: ‘/etc/userdb’: Permission denied
/etc/sysconfig/htcacheclean
:
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

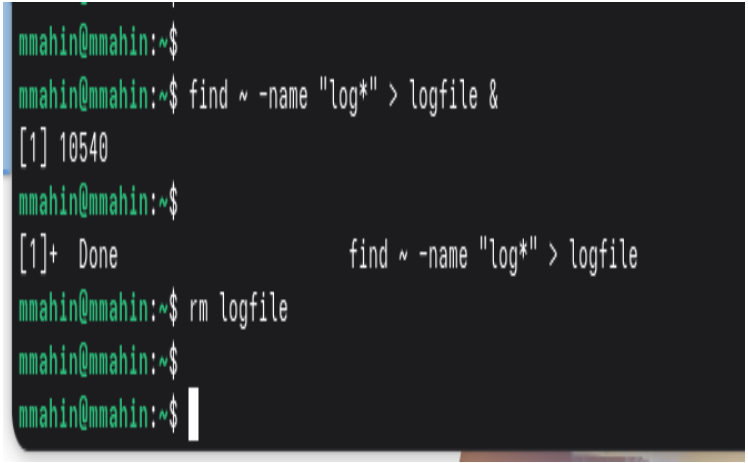

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
mmahin@mmahin:~$
mmahin@mmahin:~$
mmahin@mmahin:~$ gedit &
[1] 10584
mmahin@mmahin:~$
mmahin@mmahin:~$ ps | grep gedit
  10584 pts/0    00:00:00 gedit
mmahin@mmahin:~$ kill 10584
[1]+  Terminated              gedit
mmahin@mmahin:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space avail-
       able on the file system containing each file name argument.  If no file name is given, the
       space available on all currently mounted file systems is shown.   Space  is  shown  in  1K
       blocks  by  default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case
       512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted  file  sys-
       tem,  df shows the space available on that file system rather than on the file system con-
       taining the device node.  This version of df cannot show the space available on  unmounted
       file  systems,  because  on  most kinds of systems doing so requires non-portable intimate
       knowledge of file system structures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems  by
       default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below

 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes rather than device usage; although the apparent size is usu-
              ally smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal  fragmen-
              tation, indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
              1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -b, --bytes
              equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

       -c, --total
              produce a grand total
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
mmahin@mmahin:~$ man du
mmahin@mmahin:~$ df
Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 100862892  53961012  66% /
devtmpfs         4011272         0   4011272   0% /dev
tmpfs            4035644        92   4035552   1% /dev/shm
tmpfs            1614260      1952   1612308   1% /run
tmpfs               1024         0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs            4035648      5668   4029980   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 100862892  53961012  66% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552    518800   1352512  28% /boot
/dev/loop1        115712    115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop2         49280     49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop0         68480     68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
tmpfs               1024         0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             807128       192    806936   1% /run/user/1082
/dev/sr0         2677920   2677920         0 100% /run/media/mmahin/Fedora-WS-Live-43
mmahin@mmahin:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
esources
8       ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report/bi
b
400     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report/im
age
456     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
64      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion/_resources/image
4       ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion/_resources/tex
68      ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion/_resources
228     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion/image
316     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presentat
ion
780     ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation
23236   ./work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro
23236   ./work/study/2025-2026/Операционные системы
23236   ./work/study/2025-2026
23236   ./work/study
23236   ./work
283640  .
mmahin@mmahin:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_extensions/yamadharma
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_extensions/yamadharma/minted-quarto
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_resources
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_resources/csl
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/_resources/tex
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/bib
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/report
/image
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/_resources
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/_resources/image
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/_resources/tex
/home/mmahin/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/presen
tation/image
mmahin@mmahin:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.